



Evaluación parcial 2 - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (20 puntos) Oferta de una firma tomadora de precios

Una firma opera en un mercado en competencia perfecta en el que el precio está determinado en P , sobre el cuál no puede influir. La función de costos de esta empresa $CT(q)$ representa el costo mínimo que incurre para producir un cierto nivel de producto.

- a) (5) Plantee el problema de optimización de esta firma.

$$\max_q \pi(q) = Pq - CT(q)$$

- b) (5) Encuentre la optimalidad de esta firma derivada de la FONC.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi(q)}{\partial q} &= P - CMg(q) = 0 \\ P &= CMg(q) \end{aligned}$$

- c) (5) Considere que el costo medio de esta firma es $CMe = q^2 - 4q + 20$. Especifique en qué temporalidad está operando y calcule desde qué nivel de producción esta empresa enfrenta deseconomías de escala.

Dado el CMe , la función de costos totales será $CT(q) = q^3 - 4q^2 + 20q$, que indica que se opera en el largo plazo al no tener un costo fijo (constante). La EME se obtiene de encontrar el mínimo de CMe

$$\frac{\partial CMe}{\partial q} = 2q - 4 = 0$$

por lo que desde $q = 2$ la firma enfrenta deseconomías de escala.

- d) (5) Cuál será la función de oferta de esta empresa? Respalde su respuesta con un gráfico.



La oferta es $P = CMg$ a partir de la EME ($q = 2$), que da un nivel de precio de

$$P = CM_e(2) = 4 - 8 + 20 = 16$$

Por lo que la oferta será $q = 3q^2 - 8q + 20$ si $P \geq 16$ y $q = 0$ si $P < 16$.

II. (25 puntos) Demandas factoriales condicionadas de una función Cobb-Douglas.

Considere una función de producción Cobb-Douglas con elasticidades de producción iguales a $1/2$:

$$q = k^{0,5}l^{0,5}$$

a) (5) Plantee el problema correspondiente para hallar las demandas condicionadas.

$$\min_{k,l} CT(k,l) = wl + vk$$

s.a.

$$q_o = k^{0,5}l^{0,5}$$

b) (5) Mediante el método del multiplicador lagrangiano encuentre la optimalidad de la firma.

$$\mathcal{L} = wl + vk + \lambda[q_o - k^{0,5}l^{0,5}]$$

FONC

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l} = w - 0,5k^{0,5}l^{-0,5} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k} = v - 0,5k^{-0,5}l^{0,5} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = q_o - k^{0,5}l^{0,5} = 0$$

De las dos primeras FONC se obtiene la optimalidad:

$$\frac{w}{v} = \frac{k}{l}$$

c) (5) Encuentre las demandas factoriales condicionadas.



Utilizando la optimalidad en la tercera FONC se obtiene:

$$l^c = q_o \left(\frac{w}{v} \right)^{0,5}$$

$$k^c = q_o \left(\frac{v}{w} \right)^{0,5}$$

- d) (5) Encuentre la envolvente y grafique la función de costos totales y unitarios.
- e) (5) Explique por qué en este caso $CT^*(q, w, v) = qCT^*(1, w, v)$.

III. (30 puntos) Funciones de producción CES y automatización del trabajo

Sea una función de producción

$$q = [k^\rho + l^\rho]^{1/\rho}$$

.

- a) (5) ¿Qué tipo de rendimientos a escala presenta esta función?
- b) (5) Demuestre que $PMg_k = \left(\frac{q}{k}\right)^{1-\rho}$, $PMg_l = \left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$, y determine la TMST.
- c) (5) Calcule la elasticidad de sustitución σ .
- d) (5) Para los valores de ρ de 1, 0 y $-\infty$ indique qué tipo de función CES especial se obtiene.
- e) (5) Grafique las isocuantas de esta función para los valores de $\rho = 0$ y $\rho = 0,5$ y especifique en cuál función será más fácil sustituir al trabajo por capital.
- f) (5) Determine la oferta de esta firma proveniente de haber calculado las demandas derivadas.

IV. (25 puntos) Teoría de la producción y la oferta

Comente: ¿Qué observaciones puede hacer a las siguientes afirmaciones?

- a) (5) Si los beneficios son nulos, el comportamiento racional de un productor debería ser dejar de ofertar y retirarse del mercado.
- b) (5) En el corto plazo las funciones de producción solo pueden tener rendimientos constantes a escala.



- c) (5) Considerando que tienen la misma optimalidad, las demandas factoriales derivadas y condicionadas siempre serán iguales.
- d) (5) Por qué la aplicación del Teorema de la envolvente en el problema de minimización de costos no puede resultar en una oferta como el Lema de Hotelling?
- e) (5) La oferta ($P = CMg$), al final solo depende de los costos que vienen dados por la tecnología y de los precios (también dados), no es necesaria la elección racional.